# ONTAP 9 中的 S3 支持

ONTAP 9

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/s3-config/s3-support-concept.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

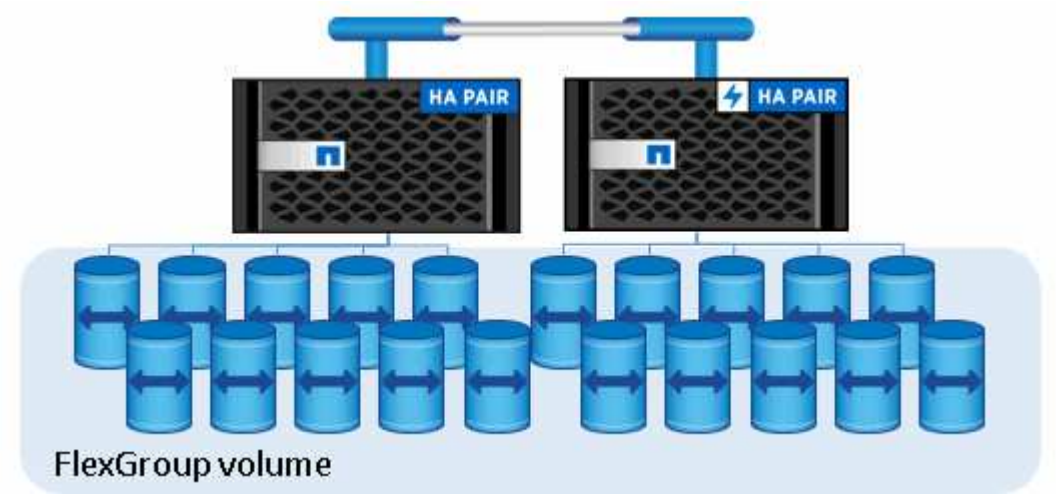
# 目录

ONTAP 9 中的 S3 支持 . . . . . 1
ONTAP S3 架构和用例 . . . . . 1
S3 对象存储的 ONTAP 版本支持 . . . . . 2
ONTAP S3 支持的操作 . . . . . 3
ONTAP S3 互操作性 . . . . . 4

# ONTAP 9 中的 S3 支持

## ONTAP S3 架构和用例

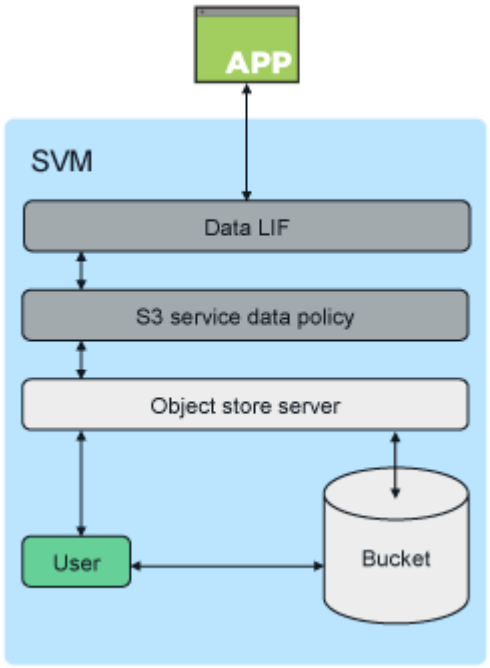
在 ONTAP 中，存储分段的底层架构是 FlexGroup 卷—一个命名空间，由多个成分卷组成，但作为一个卷进行管理。




存储分段仅受底层硬件的物理上限限制，架构上限可能更高。存储分段可以利用 FlexGroup 弹性大小调整功能，在 FlexGroup 卷的成分卷空间即将用尽时自动增加该成分卷的大小。每个 FlexGroup 卷的存储分段数不得超过 1000 个，或者限制为 FlexGroup 卷容量的 1/3 （以考虑存储分段中的数据增长）。

> 不允许对包含 S3 分段的 FlexGroup 卷进行 NAS 或 SAN 协议访问。

您可以通过授权用户和客户端应用程序访问存储分段。



客户端访问 ONTAP S3 服务的主要用例有三种：

- 对于使用 ONTAP S3 作为远程 FabricPool 容量（云）层的 ONTAP 系统

  包含容量层（对于 *c冷 _* 数据）的 *S3* 服务器和存储分段与性能层（对于 *_hot* 数据）位于不同的集群上。

- 对于使用 ONTAP S3 作为本地 FabricPool 层的 ONTAP 系统

  包含容量层的 S3 服务器和存储分段与性能层位于同一集群上，但位于不同的 HA 对上。

- 外部 S3 客户端应用程序

  ONTAP S3 为在非 NetApp 系统上运行的 S3 客户端应用程序提供支持。

最好使用 HTTPS 访问 ONTAP S3 存储分段。启用 HTTPS 后，要与 SSL/TLS 正确集成，需要安全证书。然后，需要客户端用户` 的访问权限和机密密钥才能使用 ONTAP S3 对用户进行身份验证，并为用户` 授予在 ONTAP S3 中执行操作的访问权限。客户端应用程序还应有权访问根 CA 证书（ ONTAP S3 服务器的签名证书），以便能够对服务器进行身份验证并在客户端和服务器之间创建安全连接。

用户在启用了 S3 的 SVM 中创建，其访问权限可以在存储分段或 SVM 级别进行控制，也就是说，可以为其授予对 SVM 中一个或多个存储分段的访问权限。

默认情况下， ONTAP S3 服务器上启用 HTTPS 。可以为客户端访问禁用 HTTPS 并启用 HTTP ，在这种情况下，不需要使用 CA 证书进行身份验证。但是，如果启用了 HTTP 且禁用了 HTTPS ，则与 ONTAP S3 服务器的所有通信都将通过网络以明文形式发送。

对于追加信息，请参见 "技术报告： ONTAP 最佳实践中的 S3"

"FlexGroup 卷管理"

# S3 对象存储的 ONTAP 版本支持

从ONTAP 9.8开始、ONTAP 支持在内部环境中使用S3对象存储。从ONTAP 9.1.1开始、Cloud Volumes ONTAP 支持在云环境中使用S3对象存储。

## Cloud Volumes ONTAP 支持S3

ONTAP S3在Cloud Volumes ONTAP 中的配置和功能与在内部环境中相同、但有一个例外：

- 底层聚合只能来自一个节点。了解更多信息 "在CVO环境中创建存储分段"。

| 云提供商 | **ONTAP** 版本 |
| --- | --- |
| Azure 酒店 | ONTAP 9.9.1及更高版本 |
| AWS | ONTAP 9.11.0及更高版本 |
| Google Cloud | 当前不支持 |

### ONTAP 9.7中的S3公有 预览

在 ONTAP 9.7 中， S3 对象存储是作为公有预览版引入的。该版本不适用于生产环境，从 ONTAP 9.8 开始将不再更新。只有 ONTAP 9.8 及更高版本支持在生产环境中使用 S3 对象存储。

使用 9.7 公有预览版创建的 S3 存储分段可在 ONTAP 9.8 及更高版本中使用，但无法利用功能增强功能。如果您使用 9.7 公有预览版创建了分段，则应将这些分段的内容迁移到 9.8 分段，以增强功能支持，安全性和性能。

# ONTAP S3 支持的操作

## 存储分段操作

标有星号的操作受 ONTAP 支持，而不是 S3 REST API 支持

- CreateBucket (从ONTAP 9.11.1开始)
- DeleteBucket*(从ONTAP 9.11.1开始支持S3 REST API)
- DeleteBucketPolicy*
- GetBucketAcl
- HeadBucket
- List桶
- PutBucket*

## 对象操作

从 ONTAP 9.1.1 开始， ONTAP S3 支持对象元数据和标记。

- 现在， PutObject 和 CreateMultipartUpload 包含使用 `x-AMZ-meta-<key>` 的键值对。

  例如： `x-AMZ-ma-project` ： `ontap_S3` 。

- GetObject 。现在， HeadObject 将返回用户定义的元数据。
- 与元数据不同，可以使用以下命令独立于对象读取标记：
  - PutObjectTagging
  - GetObjectTagging
  - DeleteObjectTagging

从ONTAP 9.11.1开始、ONTAP S3支持使用以下ONTAP API进行对象版本控制和关联操作：

- PutBucketVersioning
- GetBucketVersioning
- ListBucketVersions

支持的对象操作：

- AbortMultipartUpload

- CompleteMultipartUpload
- CreateMultipartUpload
- DeleteObject
- DeleteObjects (从ONTAP 9.11.1开始支持S3 REST API)
- DeleteObjectTagging （从 ONTAP 9.1.1 开始）
- GetBucketVersioning (从ONTAP 9.11.1开始)
- GetObject
- GetObjectAcl
- GetObjectTagging （从 ONTAP 9.1.1 开始）
- HeadObject
- ListMultipartUpload
- ListObjects
- ListObjectsV2
- ListBucketVersions (从ONTAP 9.11.1开始)
- ListParts
- PutBucketVersioning (从ONTAP 9.11.1开始)
- PutObject
- PutObjectTagging （从 ONTAP 9.1.1 开始）
- 上传部件

### 组策略

这些操作并不特定于 S3 ，通常与身份和管理（ IAM ）流程相关。ONTAP 支持这些命令，但不使用 IAM REST API 。

- 创建策略
- AttachGroup 策略

### 用户管理

这些操作并不特定于 S3 ，通常与 IAM 流程相关。

- CreateUser
- deleteuser
- CreateGroup
- DeleteGroup

## ONTAP S3 互操作性

ONTAP S3 服务器与其他 ONTAP 功能正常交互，但下表中所述除外。

| 功能区域 | **supported** | 不支持 |
| --- | --- | --- |
| Cloud Volumes ONTAP | • ONTAP 9.9.1 及更高版本中的 Azure 客户端<br>• ONTAP 9.11.0及更高版本中的AWS客户端 | • 适用于 ONTAP 9.8 及更早版本中任何客户端的 Cloud Volumes ONTAP<br>• Google Cloud客户端 |
| 数据保护 | • Cloud Sync | • 纠删编码<br>• 信息生命周期管理<br>• MetroCluster<br>• NDMP<br>• 对象版本控制<br>• SMTape<br>• SnapLock<br>• SnapMirror<br>• SnapMirror 云<br>• SVM 灾难恢复<br>• SyncMirror<br>• 用户创建的 Snapshot 副本<br>• worm |
| 加密 | • NetApp 聚合加密（ NAE ）<br>• NetApp 卷加密（ NVE ）<br>• NetApp 存储加密（ NSE ）<br>• TLS/SSL | • SLAG |
| 存储效率 | • 重复数据删除<br>• 压缩<br>• 数据缩减 | • 聚合级别的效率<br>• 包含 ONTAP S3 分段的 FlexGroup 卷的卷克隆 |
| 存储虚拟化 | - | NetApp FlexArray 虚拟化 |
| 服务质量（ QoS ） | • QoS 最大值（上限）<br>• QoS 最小值（下限） | - |

| 功能区域 | **supported** | 不支持 |
| --- | --- | --- |
| 其他功能 | - | • Audit<br>• FlexCache 卷<br>• fpolicy<br>• qtree<br>• 配额 |

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。